Heurística construtiva e busca em vizinhança variável para a localização de locais de prova

Integrante 1[1], Integrante 2[1], Integrante 3[1]

[1]Departamento de Ciência da Computação – Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)
Juiz de Fora – MG – Brasil

{integrante1,integrante2,integrante3}@estudante.ufjf.br

Abstract. *This report addresses the exam location problem of a university admission exam, a variant of the single source capacitated facility location problem in which every candidate must be assigned to a school offering his or her exam type. Each classroom applies a single exam type and each school offers at most K types, with $K \in \{1, 2\}$ given as a parameter ($K = 1$ is the original problem). We propose a two-phase constructive heuristic (school and room typing followed by a static-regret allocation with a restricted candidate list) and a variable neighborhood descent with seven neighborhoods. With one type per school, on the 24 feasible instances of the class, the method ends, on average, 2,07% above the best known value (46,72% above a lower bound), improving the initial solution by 13,94% in 0,50 seconds per run on average. Allowing two types per school makes 27 instances feasible and reduces the total distance by 19,7% on average.*

Resumo. *Este relatório trata do problema de localização de locais de prova de um processo seletivo, uma variante do problema de localização de facilidades capacitadas com fonte única em que cada candidato deve ser alocado a uma escola que ofereça o seu tipo de prova. Cada sala aplica um único tipo de prova e cada escola oferece no máximo K tipos, com $K \in \{1, 2\}$ passado como parâmetro ($K = 1$ é o problema original). Propomos uma heurística construtiva em duas fases (escolha dos tipos das escolas e das salas, seguida de alocação por arrependimento estático com lista restrita de candidatos) e uma descida em vizinhança variável com sete vizinhanças. Com um tipo por escola, nas 24 instâncias viáveis da turma, o método termina, em média, 2,07% acima do melhor valor conhecido (46,72% acima de um limite inferior), melhora a solução inicial em 13,94% e leva 0,50 segundos por execução, em média. Permitir dois tipos por escola torna 27 instâncias viáveis e reduz a distância total em 19,7%, em média.*

1. Introdução

Todo ano, processos seletivos como o Programa de Ingresso Seletivo Misto (PISM) da UFJF precisam decidir em quais escolas aplicar as provas e para qual escola enviar cada candidato. Os candidatos fazem provas de tipos diferentes (módulos e áreas), uma sala não pode aplicar dois tipos de prova ao mesmo tempo e cada escola tem um número limitado de lugares. Uma alocação ruim obriga milhares de candidatos a atravessar a cidade, enquanto uma boa alocação reduz deslocamentos, atrasos e custos de transporte.

O problema foi estudado por [Oliveira et al. 2021], que o modelam como uma variante do *Single Source Capacitated Facility Location Problem* (SSCFLP): cada candidato é atendido por um único local, os locais têm capacidade e só podem oferecer um tipo de prova. Este trabalho propõe uma abordagem heurística para o problema, composta por:

- uma heurística construtiva em duas fases que sempre gera uma solução viável quando a instância tem solução (Seção 5);
- sete estruturas de vizinhança, combinadas numa descida em vizinhança variável (VND) [Mladenović and Hansen 1997] (Seção 6);
- um estudo experimental comparando os resultados com um modelo de programação inteira e com um limite inferior (Seções 7 e 8), com o número máximo de tipos de prova por escola (1 ou 2) como parâmetro do programa.

O relatório prioriza a justificativa das decisões tomadas. A Seção 2 define o problema e a interpretação adotada; a Seção 3 caracteriza as instâncias, cujas propriedades motivam as decisões seguintes; a Seção 9 mostra um exemplo passo a passo; a Seção 10 discute os casos em que a abordagem não vai bem; e a Seção 11 conclui.

2. Descrição do problema

2.1. Elementos

Considere um conjunto de candidatos C ($|C| = M$), um conjunto de escolas L ($|L| = N$), cada escola j com um conjunto de salas R_j, sendo q_r a capacidade da sala r, e o conjunto de tipos de prova $T = \{\mathrm{M1}, \mathrm{M2}, \mathrm{M3e}, \mathrm{M3s}, \mathrm{M3h}, \mathrm{M3d}\}$. Cada candidato i tem um tipo de prova $\tau(i) \in T$ e d_{ij} é a distância do candidato i à escola j. A capacidade da escola é $Q_j = \sum_{r \in R_j} q_r$. Nenhuma escola vem com tipo definido: o tipo é decisão do modelo.

2.2. Interpretação adotada: salas com um tipo, escolas com até K tipos

O enunciado estabelece que cada local de prova oferece apenas um tipo de exame. Adotamos como **local de prova a escola** e acrescentamos duas regras:

1. **Cada sala aplica um único tipo de prova.** É a restrição física do processo real: todos os candidatos de uma sala fazem a mesma prova, com o mesmo tempo e o mesmo fiscal. Por isso nenhuma sala é dividida entre tipos.
2. **Cada escola oferece no máximo K tipos de prova**, com $K \in \{1, 2\}$ escolhido por parâmetro do programa (`--tipos-por-escola`). Os tipos da escola são os tipos das suas salas. Com $K = 1$ (o padrão) todas as salas da escola aplicam a mesma prova, que é exatamente o problema do enunciado. Com $K = 2$ a escola pode receber dois tipos, em salas diferentes; isso modela uma organização em que cada escola tem uma ou duas coordenações de prova, e mede quanto a restrição de um tipo por escola custa em distância.

Os resultados principais usam $K = 1$; a Seção 8.7 compara com $K = 2$.

2.3. Formulação

Com as variáveis $x_{ij} = 1$ se o candidato i é alocado à escola j, $y_{jt} = 1$ se a escola j oferece o tipo t e $z_{rt} = 1$ se a sala r aplica a prova do tipo t, o problema é

$$\min \quad \sum_{i \in C} \sum_{j \in L} d_{ij}\, x_{ij} \tag{1}$$

$$\text{s.a.} \quad \sum_{j \in L} x_{ij} = 1 \qquad \forall i \in C \tag{2}$$

$$\sum_{t \in T} z_{rt} \le 1 \qquad \forall j \in L,\ r \in R_j \tag{3}$$

$$z_{rt} \le y_{jt} \qquad \forall j \in L,\ r \in R_j,\ t \in T \tag{4}$$

$$\sum_{t \in T} y_{jt} \le K \qquad \forall j \in L \tag{5}$$

$$\sum_{i \in C:\, \tau(i) = t} x_{ij} \le \sum_{r \in R_j} q_r\, z_{rt} \qquad \forall j \in L,\ t \in T \tag{6}$$

$$x_{ij},\ y_{jt},\ z_{rt} \in \{0, 1\}. \tag{7}$$

A restrição (2) aloca cada candidato a exatamente uma escola; (3) dá no máximo um tipo a cada sala; (4) e (5) limitam a K os tipos de cada escola; (6) garante, ao mesmo tempo, a capacidade e a compatibilidade: candidatos do tipo t só ocupam salas do tipo t, até a soma das capacidades dessas salas. Como salas do mesmo tipo numa mesma escola são intercambiáveis, a restrição (6), agregada por escola, é suficiente: sempre existe uma distribuição dos candidatos entre essas salas que respeita a capacidade de cada uma. Com $K = 1$ não há motivo para deixar uma sala sem o tipo da escola, e o lado direito de (6) vira $Q_j\, y_{jt}$. As duas decisões do enunciado aparecem como (i) quais escolas são utilizadas, e com quais tipos, e (ii) para onde vai cada candidato.

3. Instâncias

Usamos as instâncias do grupo (pasta `instancias`, marcadas com ‡) e as instâncias oficiais da turma (pasta `instancias_pism`, um par por grupo, G1 a G14). Todas seguem o mesmo formato de texto; o leitor aceita ainda a variação do G6, que traz as duas contagens na mesma linha. Dois arquivos do G7 continham apenas um caminho de arquivo, sem dados, e foram descartados, assim como cópias repetidas das instâncias do G9. As instâncias do nosso grupo são as do G3 e entram uma só vez. Restam 28 instâncias, listadas na Tabela 1, com 100 a 6798 candidatos e 5 a 20 escolas. Os identificadores da tabela, em ordem crescente de número de candidatos, são usados no restante do texto.

A análise das instâncias, feita antes de projetar a heurística, revelou cinco propriedades que orientaram as decisões:

1. **A folga de capacidade é pequena** (2,1% a 23,4%). Quase todas as escolas precisam ser usadas, e a decisão principal não é *abrir ou fechar* escolas, mas *qual tipo cada escola oferece*.
2. **Cobrir os seis tipos é difícil.** Com $K = 1$, a capacidade das escolas de cada tipo precisa cobrir a demanda daquele tipo, um problema de cobertura de *bins*. Em 3 instâncias (I02, I12, I22) isso é impossível, embora a capacidade total sobre, e

Tabela 1. Instâncias utilizadas (*Folga*: capacidade total acima do número de candidatos; *Viável com*: existe solução com no máximo 1 ou 2 tipos de prova por escola).

ID	Arquivo	M	N	Salas	Folga (%)	Viável com 1 tipo	Viável com 2 tipos
I01	`Instancia1_G2`	100	5	20	5,0	não	não
I02	`Instancia2_G2`	109	5	12	11,0	não	sim
I03	`instancia1_G8`	316	12	24	17,7	sim	sim
I04	`instancia2_G8`	316	12	24	17,7	sim	sim
I05	`instancia_1_G13`	360	14	43	15,3	sim	sim
I06	`instancia_2_G14`	362	12	39	5,8	sim	sim
I07	`instancia_1_G14`	370	12	39	16,8	sim	sim
I08	`instancia_2_G13`	382	16	44	7,6	sim	sim
I09	`Instancia1_G7(1)`	3357	11	62	17,7	sim	sim
I10	`Instancia1_G11`	3452	10	88	15,6	sim	sim
I11	`Instancia1_G9`	3696	14	150	17,7	sim	sim
I12	`instancia_2`‡	3858	10	97	19,5	não	sim
I13	`Instancia1_G12`	3860	15	205	16,2	sim	sim
I14	`Instancia2_G12`	3860	15	205	16,2	sim	sim
I15	`Instancia2_G4`	3970	12	142	17,6	sim	sim
I16	`Instancia1_G4`	3995	12	145	17,6	sim	sim
I17	`Instancia2_G9`	4124	14	150	5,5	sim	sim
I18	`Instancia1_G5`	4213	15	117	10,7	sim	sim
I19	`Instancia2_G1`	4442	15	157	18,4	sim	sim
I20	`Instancia2_G11`	4454	15	122	23,4	sim	sim
I21	`Instancia1_G1`	4518	15	125	6,9	sim	sim
I22	`Instancia2_G5`	4628	15	125	8,1	não	sim
I23	`Instancia1_G10`	4744	15	101	10,1	sim	sim
I24	`Instancia2_G6`	4809	15	177	7,5	sim	sim
I25	`Instancia2_G10`	5116	15	101	2,1	sim	sim
I26	`Instancia1_G6`	5203	15	248	11,1	sim	sim
I27	`instancia_1`‡	5917	20	197	6,9	sim	sim
I28	`Instancia2_G7`	6798	20	113	2,1	sim	sim

só há solução com $K = 2$. I01 não tem solução nem com $K = 2$ (Seção 10). Mesmo nas instâncias viáveis, a cobertura costuma ficar justa, o que restringe as mudanças de tipo.

3. **A capacidade é restritiva.** Se cada candidato fosse para a escola mais próxima, entre 39% e 100% deles cairiam numa escola lotada, com carga de até 12,1 vezes a capacidade. Por isso a alocação precisa tratar a capacidade desde o início, e as vizinhanças precisam trocar candidatos, e não só movê-los para vagas livres.
4. **Não há custo de abertura.** O objetivo é apenas a distância; usar uma sala a mais nunca piora a solução. Isso permite dar tipo a todas as salas, ainda que algumas fiquem vazias.
5. **As unidades das distâncias variam.** Em algumas instâncias a matriz está em graus (valores próximos de 0,1), em outras em quilômetros. Por isso os resultados são comparados em *gap* percentual, e não em valor absoluto.

4. Representação e função de avaliação

4.1. Representação

Uma solução é o par $(tipo, aloc)$, em que $tipo[j][r] \in \{-1\} \cup T$ é o tipo da sala r da escola j (-1: sala sem tipo) e $aloc[i] \in L$ é a escola do candidato i. Os tipos da escola j são $T_j = \{tipo[j][r] \geq 0\}$, e a solução precisa ter $|T_j| \leq K$. A partir delas, mantêm-se de forma incremental duas matrizes $N \times |T|$: $cap[j, t]$, a soma das capacidades das salas de tipo t na escola j, e $carga[j, t]$, o número de candidatos do tipo t alocados à escola j,

além do custo total. A solução é viável se e somente se $|T_j| \leq K$ e $carga[j,t] \leq cap[j,t]$ para todo (j,t).

Guardar o tipo de cada sala, e não só o da escola, serve aos dois valores de K com a mesma representação: com $K = 1$ todas as salas da escola têm o mesmo tipo; com $K = 2$ a divisão das salas entre os dois tipos ajusta a capacidade de cada um. A sala de cada candidato não faz parte da representação: ela é obtida no final, preenchendo as salas de cada par (escola, tipo) da maior para a menor, o que minimiza o número de salas usadas. Essa escolha separa as duas decisões do problema (tipos e alocação) e faz com que mover um candidato custe $O(1)$, pois só altera $aloc[i]$, duas posições de $carga$ e o custo. Manter a sala na representação não mudaria o custo de nenhuma solução e multiplicaria o número de vizinhos equivalentes.

4.2. Função de avaliação

$$f(tipo, aloc) = \sum_{i \in C} d_{i,aloc[i]}. \tag{8}$$

Não usamos penalização. O construtivo só gera soluções viáveis (Seção 5), e todo movimento da busca local é aceito apenas se preserva a viabilidade (Seção 6). Assim, nenhuma restrição é violada em nenhum momento e não há parâmetro de penalidade a calibrar. Optamos por isso porque a estrutura do problema permite verificar a viabilidade de cada movimento de forma barata: um candidato que muda de escola só altera $carga$ em duas posições, e uma mudança de tipo só altera os tipos de uma ou duas escolas, cujo limite $|T_j| \leq K$ é conferido antes de avaliar o vizinho.

Se fosse necessário permitir soluções inviáveis (por exemplo, para trocar o tipo de uma escola deixando temporariamente candidatos sem lugar), a forma natural seria $f' = f + \rho \sum_{j,t} \max(0, carga[j,t] - cap[j,t])$, com $\rho > \max_{i,j} d_{ij}$: assim, levar um candidato excedente para qualquer vaga sempre compensa, e o ótimo de f' coincide com o ótimo viável. Essa alternativa não foi necessária.

Toda solução produzida nos experimentos passa ainda por uma verificação independente, que recalcula T_j, cap, $carga$, a distribuição nas salas e o custo a partir do zero. As 240 + 270 soluções iniciais e finais dos dois experimentos passaram nessa verificação.

5. Heurística construtiva

O construtivo tem duas fases. A fase A decide os tipos de cada escola e de cada sala e garante que cada tipo tenha capacidade suficiente; a fase B aloca os candidatos. A fase A é determinística; a fase B usa uma lista restrita de candidatos (RCL) de tamanho k, no estilo da fase de construção do GRASP [Feo and Resende 1995].

5.1. Fase A: tipos das escolas e das salas

A fase A segue os passos do Algoritmo 1:

- **Critério de seleção dos locais.** Uma alocação provisória, que ignora os tipos e respeita só a capacidade da escola (linhas 1–2), estima quantos candidatos de cada tipo "querem" cada escola. Cada escola fica com os K tipos de maior demanda estimada (linha 3), e suas salas são dadas a esses tipos (linhas 4–6). O critério é,

Algoritmo 1 Fase A: tipos das escolas e das salas.

1 $d[j,t] \leftarrow 0$; ordena os candidatos pelo arrependimento entre as duas escolas mais próximas
2 **para cada** candidato i nessa ordem: coloca i na escola mais próxima com vaga (capacidade Q_j), $d[j,\tau(i)] \leftarrow d[j,\tau(i)] + 1$
3 **para cada** escola j: $T_j \leftarrow$ os K tipos de maior $d[j,t]$ (só os com $d[j,t] > 0$)
4 **para cada** escola j:
5 **enquanto** houver sala livre e $\max_{t \in T_j}(d[j,t] - cap[j,t]) > 0$:
6 $t \leftarrow$ esse tipo; $\phi \leftarrow$ essa falta; $r \leftarrow$ menor sala livre com $q_r \geq \phi$ (se não houver, a maior livre); $tipo[j][r] \leftarrow t$
7 **para cada** sala ainda sem tipo (maiores primeiro): recebe, entre os tipos de T_j (ou entre todos, se $|T_j| < K$), o de maior déficit global $\delta_t = dem_t - \sum_j cap[j,t]$ ou, sem déficit, o de maior falta local
8 **enquanto** existir t com $\delta_t > 0$:
9 candidatos: uma sala de tipo $u \neq t$ (se a escola continua com até K tipos) ou todas as salas de u numa escola, desde que $-\delta_u$ seja maior ou igual às vagas mudadas
10 **se** houver: muda para t a da escola com maior falta local de t (empate: menos vagas mudadas)
11 **senão**: reparo exato (texto); se ele não tem solução, a instância é inviável

portanto, a *proximidade* entre a escola e os candidatos de cada tipo, medida pela alocação provisória. Com $K = 2$, a regra *best-fit* (menor sala que cobre a falta) divide as salas entre os dois tipos na proporção da demanda; com $K = 1$ todas as salas recebem o mesmo tipo.

- **Salas que sobram** (linha 7) recebem um tipo, pois abrir uma sala nunca piora a solução e dá liberdade à fase B e à busca local.
- **Cobertura** (linhas 8–11). Ao final, a capacidade de cada tipo precisa ser pelo menos a sua demanda; caso contrário, a fase B travaria com candidatos sem sala. Uma sala, ou um tipo inteiro de uma escola, só muda de u para t se o tipo u continua coberto sem ela, o que garante que cada troca reduz o déficit total e que o laço termina. Mudar todas as salas de u de uma vez é o que permite a cobertura com $K = 1$, em que uma sala sozinha não pode mudar de tipo sem criar um segundo tipo na escola.

5.2. Fase B: alocação dos candidatos

Algoritmo 2 Fase B: alocação por arrependimento estático com RCL.

1 **para cada** candidato i: $pref_i \leftarrow$ escolas ordenadas por d_{ij} crescente
2 **para cada** candidato i: $arr_i \leftarrow d_{i,pref_i[2]} - d_{i,pref_i[1]}$
3 *fila* $\leftarrow$ candidatos em ordem decrescente de arr (calculada uma única vez)
4 $RCL \leftarrow$ os k primeiros da *fila*
5 **enquanto** $RCL \neq \emptyset$:
6 sorteia $i \in RCL$ com probabilidade uniforme; retira i da RCL
7 $j \leftarrow$ primeira escola de $pref_i$ com sala do tipo $\tau(i)$ e vaga
8 $r \leftarrow$ maior sala de j do tipo $\tau(i)$ com vaga; $aloc[i] \leftarrow j$; desconta uma vaga de r
9 insere na RCL o próximo candidato ainda não considerado da *fila*

- **Ordem dos candidatos.** Decrescente de arrependimento: quem mais perde se não ficar na escola mais próxima escolhe primeiro (ideia semelhante ao método

de aproximação de Vogel para o problema de transporte). Quem tem duas escolas próximas pode ser deslocado com pouca perda e fica para o fim. O arrependimento é calculado uma única vez, o que mantém a fase em $O(MN \log N)$.

- **Como são alocados.** Cada candidato vai para a escola mais próxima que ainda tem vaga numa sala do seu tipo, e ocupa a maior sala desse tipo com vaga.
- **Capacidade.** A vaga é descontada da sala; uma escola só é aceita se a soma das vagas das suas salas do tipo do candidato é positiva.
- **Compatibilidade.** Só são consideradas salas com o tipo do candidato, então nenhum candidato é colocado numa sala (ou escola) de outro tipo.
- **Aleatoriedade.** O sorteio dentro da RCL dá diversidade às execuções. Com $k = 1$ o construtivo é guloso e determinístico. Usamos $k = 10$; a Seção 8.5 avalia outros valores.

5.3. Escolhas atrativas que travam a construção

Uma construção puramente gulosa trava com facilidade neste problema: se cada escola recebe os tipos de maior demanda local, os tipos com poucos candidatos espalhados (como M3s nas instâncias pequenas) podem não ser escolhidos por escola nenhuma, ou ficar com menos vagas que candidatos, e os últimos candidatos desses tipos ficariam sem lugar. Por isso a fase A trata a cobertura *antes* de alocar: ao final dela, $\sum_j cap[j,t] \geq dem_t$ para todo t. Como o vetor $pref_i$ contém todas as escolas, a fase B sempre encontra uma sala do tipo do candidato com vaga, qualquer que seja a ordem dos sorteios.

Mesmo a cobertura gulosa (linhas 8–10) pode travar. Com $K = 1$, cobrir os tipos é um problema de cobertura de *bins*: cada escola inteira vai para um tipo, e pode acontecer que nenhuma escola possa mudar de tipo sem descobrir o tipo que ela atendia, embora outra distribuição dos tipos entre as escolas cubra todos. Nesse caso a fase A recorre a um **reparo exato** (linha 11): um modelo inteiro pequeno, só com as salas e os tipos (sem candidatos e sem distâncias), que muda o tipo do menor total de vagas possível em relação à atribuição atual, respeitando as restrições (3)–(5) e a cobertura $\sum_j cap[j,t] \geq dem_t$. Ele tem algumas centenas de variáveis binárias e é resolvido pelo HiGHS [Huangfu and Hall 2018] em frações de segundo. Optamos por ele porque o problema que ele resolve é só de viabilidade, e a decisão guiada por distância continua sendo a da heurística: o reparo preserva tudo o que a fase A decidiu e muda apenas o necessário. Ele tem ainda uma vantagem: quando o modelo não tem solução, a instância é comprovadamente inviável, e o método o informa sem gastar tempo de busca. Com $K = 1$ o reparo foi necessário em 12 das 24 instâncias; com $K = 2$, em 3 (I02, I25, I28).

6. Estruturas de vizinhança e busca local

6.1. Vizinhanças

As vizinhanças foram escolhidas a partir da representação e das propriedades da Seção 3. Como a folga é pequena, quase toda escola está cheia, e mover um candidato sozinho raramente é possível: é preciso *trocar* candidatos ou *encadear* movimentos. Como a representação separa os tipos da alocação, há vizinhanças para cada nível, e as de tipos foram desenhadas para os dois valores de K.

Vizinhanças de alocação (os tipos não mudam):

N1 (shift). Move um candidato para outra escola que tenha vaga numa sala do seu tipo. Avaliação em $O(1)$; uma passada completa custa $O(MN)$. É a vizinhança mais simples e aproveita as vagas que sobram após as outras vizinhanças.

N2 (swap). Troca dois candidatos do mesmo tipo entre as escolas j e k. A carga não muda, então a troca é sempre viável e é a vizinhança natural para escolas cheias. A melhor troca de um par (j, k) sai em $O(|I_j| + |I_k|)$: $\min_{a \in I_j}(d_{ak} - d_{aj}) + \min_{b \in I_k}(d_{bj} - d_{bk})$.

N3 (cadeias de ejeção). Generaliza N1 e N2 [Glover 1996]: o candidato i_1 vai de j_1 para j_2, i_2 de j_2 para j_3, e assim por diante, até voltar a j_1 ou chegar a uma escola com vaga. Para cada tipo t, monta-se um grafo cujos nós são as escolas com sala do tipo t e um nó auxiliar S; o arco $j \to k$ tem custo $\min_{i \in (j,t)}(d_{ik} - d_{ij})$. Um ciclo de custo negativo, encontrado por Bellman-Ford em $O(N^3)$, é uma cadeia de realocações que melhora f. Quando não há ciclo negativo, a alocação é ótima para os tipos atuais, pela condição de otimalidade do problema de transporte [Ahuja et al. 1993].

Vizinhanças de tipos (só geram vizinhos com $|T_j| \leq K$):

N4 (retipar sala). Muda o tipo de uma sala de u para t. Só é permitido se a escola continua com até K tipos: t já está na escola, a sala é a única de u, ou $|T_j| < K$. Com $K = 1$ só atua em escolas de uma sala.

N5 (trocar salas). Troca os tipos de duas salas da mesma escola com tipos diferentes $u \neq t$ e capacidades $q_1 > q_2$. O efeito é transferir $q_1 - q_2$ vagas de u para t naquela escola, sem mudar T_j: um ajuste fino da divisão entre os dois tipos de uma escola, que só existe com $K = 2$.

N6 (tipo da escola). Todas as salas do tipo u na escola j passam para o tipo t: a escola troca um dos seus tipos. Com $K = 1$ é a mudança do tipo da escola.

N7 (trocar escolas). As escolas j e k trocam um tipo: as salas de u em j passam para t e as de t em k passam para u. A capacidade total de cada tipo quase não muda, o que permite reorganizar os tipos mesmo quando nenhum tipo tem sobra para perder uma escola inteira, situação comum com $K = 1$ (Seção 3, propriedade 2). Custa $O(N^2K^2)$ vizinhos por passada.

Todas as vizinhanças de tipos alteram cap em algumas células (escola, tipo) e são avaliadas da mesma forma: (i) *chegadas*: nas células que ganham vagas, os candidatos daquele tipo em outras escolas com maior ganho $d_{i,aloc[i]} - d_{ij} > 0$, até ocupar as vagas livres; (ii) *despejos*: nas células que perdem vagas, o excedente sai, cada um para a escola mais próxima com vaga do seu tipo, começando pelos que perdem menos. O vizinho é aceito se $\Delta =$ custo dos despejos $-$ ganho das chegadas < 0 e é descartado se não houver vagas para todos os despejos, o que preserva a viabilidade. Salas iguais (mesma capacidade e mesmo tipo) geram o mesmo vizinho e são avaliadas uma vez só.

6.2. Estratégia de busca: VND

As vizinhanças são combinadas numa descida em vizinhança variável (VND) [Mladenović and Hansen 1997], na ordem N1 a N7 (Algoritmo 3): das mais baratas e locais para as mais caras e estruturais. N1, N2 e N3 são aplicadas até o ótimo local da vizinhança; N4 a N7 aplicam o primeiro movimento de melhora (*first improvement*), porque cada mudança de tipo altera as capacidades e exige reotimizar a alocação, o que é feito ao voltar para N1.

Algoritmo 3 VND.

$\mathcal{N} \leftarrow (N1, N2, \ldots, N7)$; $\ell \leftarrow 1$
enquanto $\ell \leq |\mathcal{N}|$:
  $s' \leftarrow$ busca local em $\mathcal{N}_\ell$ a partir de s
  se $f(s') < f(s)$: $s \leftarrow s'$; $\ell \leftarrow 1$ **senão**: $\ell \leftarrow \ell + 1$
devolve s (ótimo local em relação a todas as vizinhanças)

7. Metodologia experimental

Ambiente. Python 3.13.5 com NumPy 2.5.4, num Apple M1 Max com 32 GB de memória (macOS 26.6), em uma única *thread*. O código e as instruções para reproduzir os experimentos acompanham este relatório (`src/experimentos.py`).

Protocolo. Cada instância foi resolvida 10 vezes com $k = 10$, usando as sementes 0 a 9. Para cada execução registramos: valor da solução inicial, valor após o VND, melhoria absoluta e percentual, tempo do construtivo e da busca, número de escolas e de salas utilizadas, e o número de movimentos e o ganho de cada vizinhança. Para cada instância relatamos média, desvio padrão, melhor e pior valor das 10 execuções, como pede o enunciado para métodos com componentes aleatórios. O experimento completo foi feito duas vezes: com no máximo um tipo de prova por escola (`--tipos-por-escola 1`, a configuração principal, 24 instâncias viáveis e 240 execuções) e com até dois (`--tipos-por-escola 2`, 27 instâncias viáveis e 270 execuções).

Valores de referência. Para medir a qualidade, resolvemos o modelo (1)–(6) para cada K com o HiGHS [Huangfu and Hall 2018], via SciPy [Virtanen et al. 2020], com limite de 60 s por instância e por K (com $K = 1$, na forma por escola; com $K = 2$, com as salas iguais de cada escola agregadas para reduzir a simetria). O MIP prova o ótimo em 6 das 24 instâncias com $K = 1$ e em 7 das 27 com $K = 2$; com $K = 1$, em 9 instâncias grandes ele não encontra nenhuma solução em 60 s. Por isso, para $K = 1$, rodamos também uma *busca exata nos tipos*: partindo dos tipos da melhor solução da heurística, muda o tipo de uma escola ou troca os tipos de duas (as mesmas vizinhanças N6 e N7), mas avalia cada vizinho pela alocação ótima, resolvida como problema de transporte, com limite de 120 s por instância. Ela é cara demais para ser parte da heurística (cada avaliação resolve um programa linear), mas dá uma referência melhor e mede o que a avaliação gulosa de N6 e N7 deixa de ganhar. Nas instâncias sem ótimo provado, usamos o *melhor valor conhecido* (o menor entre o MIP, a nossa heurística, uma alocação ótima com os tipos do construtivo e, para $K = 1$, a busca exata nos tipos) e um *limite inferior* (LB): o maior entre o limite do MIP e a relaxação em que a capacidade da escola é compartilhada livremente entre os tipos, que se resolve como um problema de transporte e vale para os dois valores de K. O *gap* de um valor v é $100\,(v - v^\star)/v^\star$, sendo $v^\star$ a referência. Quando a referência é o melhor valor conhecido e a heurística o encontrou, o gap é zero mesmo sem prova de otimalidade; por isso também reportamos o gap até o LB, que é uma garantia.

8. Resultados

8.1. Solução inicial e após a busca local

As Tabelas 2 e 3 trazem os resultados por instância e a Figura 1 resume a qualidade, para os dois valores de K.

- **Construtivo:** fica, em média, 20,08% acima do melhor valor conhecido com $K = 1$ e 19,96% com $K = 2$.
- **Após o VND, com $K = 1$:** a distância cai para 2,07% (46,72% acima do limite inferior), uma melhoria média de 13,94% sobre a solução inicial. Em 12 das 24 instâncias o resultado final fica a menos de 1% do melhor valor conhecido, e nas 6 instâncias com ótimo provado o VND o alcança em 1; 4 ficam 5% ou mais acima. A heurística supera o MIP de 60 s em 7 instâncias e é ela mesma a referência, sem prova de otimalidade, em 2. O gap até o LB é alto (46,72% em média) porque, com um tipo por escola, o LB de transporte, que ignora os tipos, é fraco, e o limite do MIP de 60 s pouco o melhora: ele não mede a distância ao ótimo, mas serve de garantia.
- **Após o VND, com $K = 2$:** 0,73% acima do melhor conhecido (9,40% acima do LB), com melhoria média de 15,29%; 24 das 27 instâncias ficam a menos de 1% da referência. Esse gap pequeno deve ser lido com cuidado: com $K = 2$ o MIP de 60 s fica pior que a heurística em 17 instâncias, e a própria heurística é a referência em 18. O gap até o LB, que aqui é mais apertado (9,40% em média), é a medida mais confiável.
- **Casos ruins:** com $K = 1$, os maiores gaps são 14,1% (I08), 6,5% (I09) e 5,5% (I21); a Seção 10 analisa esses casos.

Tabela 2. Um tipo por escola: valor da solução inicial (construtivo) e após o VND nas 10 execuções (média, desvio padrão, melhor e pior).

	Construtivo (10 execuções)				Após o VND (10 execuções)			
ID	média	desvio	melhor	pior	média	desvio	melhor	pior
I03	1297,16	1,50	1294,27	1299,37	1198,95	0,00	1198,95	1198,95
I04	119,28	0,24	119,13	119,85	117,08	0,00	117,08	117,08
I05	1521,47	4,72	1517,77	1530,35	1366,23	0,00	1366,23	1366,23
I06	2041,71	0,33	2041,24	2042,15	1969,52	0,00	1969,52	1969,52
I07	1664,27	3,36	1661,92	1672,25	1404,36	0,00	1404,36	1404,36
I08	1573,74	3,58	1568,02	1578,93	1407,00	0,00	1407,00	1407,00
I09	31297,19	7,54	31283,89	31310,81	22680,78	0,00	22680,78	22680,78
I10	44861,38	6,76	44851,40	44869,68	34967,19	0,00	34967,19	34967,19
I11	8389,40	0,78	8388,13	8390,37	7315,24	0,00	7315,24	7315,24
I13	24874,86	1,71	24873,24	24878,43	19535,23	0,00	19535,23	19535,23
I14	100233,54	0,07	100233,44	100233,66	94458,99	0,00	94458,99	94458,99
I15	10450,37	1,14	10448,33	10451,28	9931,68	0,00	9931,68	9931,68
I16	13831,35	2,79	13827,79	13836,90	12426,61	0,00	12426,61	12426,61
I17	21850,13	2,24	21846,73	21852,98	13704,53	0,00	13704,53	13704,53
I18	18496,59	3,30	18492,08	18503,50	14598,64	0,00	14598,64	14598,64
I19	19448,21	4,94	19442,70	19460,42	14466,18	0,00	14466,18	14466,18
I20	104782,89	0,55	104782,38	104783,91	102814,54	0,00	102814,54	102814,54
I21	32355,13	7,85	32345,04	32366,54	28595,46	0,00	28595,46	28595,46
I23	14074,67	3,84	14069,62	14080,02	10497,91	0,00	10497,91	10497,91
I24	31708,50	1,74	31706,91	31712,53	28047,77	0,00	28047,77	28047,77
I25	17585,24	3,33	17579,51	17592,37	14586,95	0,00	14586,95	14586,95
I26	19802,61	4,54	19797,86	19812,52	16389,12	0,00	16389,12	16389,12
I27	1059,55	0,05	1059,47	1059,62	1021,42	0,00	1021,42	1021,42
I28	75341,36	3,39	75335,44	75346,58	69185,46	0,00	69185,46	69185,46

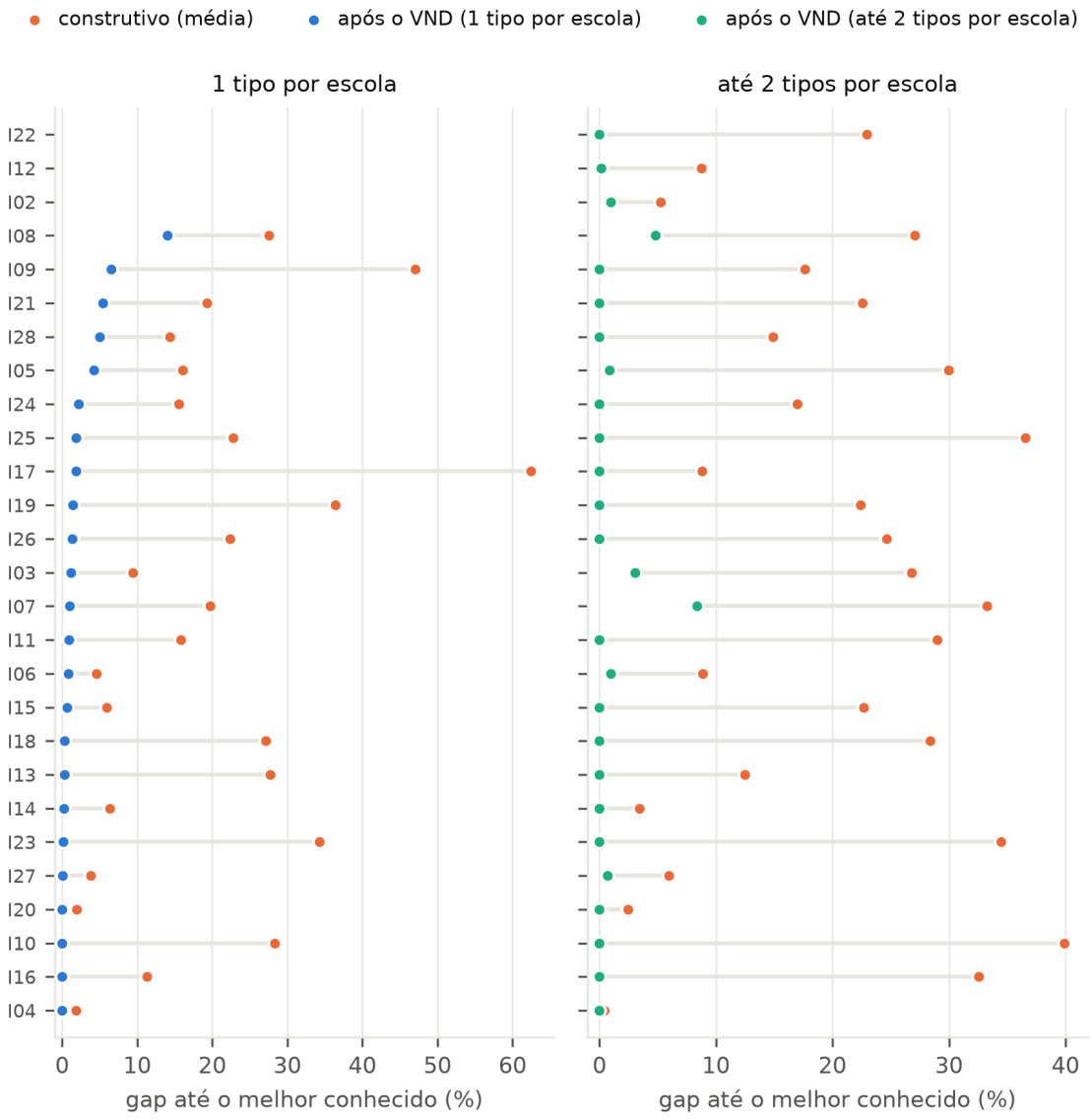


Figura 1. Gap até o melhor valor conhecido da solução inicial (média de 10 execuções) e da solução após o VND, por instância, com um e com até dois tipos por escola.

Tabela 3. Melhoria média da busca local, gaps da solução inicial (média) e final (melhor execução) até a referência, gap final até o limite inferior e tempo médio por execução (t), com um e com até dois tipos por escola. *: referência com otimalidade provada.

	1 tipo por escola					Até 2 tipos por escola				
ID	Melh. (%)	Gap ini. (%)	Gap fin. (%)	Gap LB (%)	t (s)	Melh. (%)	Gap ini. (%)	Gap fin. (%)	Gap LB (%)	t (s)
I02			inviável			4,05	5,25	0,99*	0,99	0,05
I03	7,57	9,44	1,15*	1,15	0,04	18,72	26,78	3,04*	3,04	0,17
I04	1,84	1,87	0,00*	0,00	0,01	0,43	0,43	0,00*	0,00	0,01
I05	10,20	16,05	4,21*	4,21	0,08	22,39	29,95	0,85	2,09	0,20
I06	3,54	4,54	0,84*	0,84	0,04	7,26	8,85	0,95*	0,95	0,06
I07	15,62	19,71	1,01*	1,01	0,08	18,68	33,24	8,35*	8,35	0,10
I08	10,59	27,57	14,05*	14,05	0,06	17,54	27,06	4,78*	4,78	0,12
I09	27,53	47,03	6,55	117,35	0,17	14,97	17,61	0,00	10,26	0,49
I10	22,06	28,30	0,00	0,76	0,41	28,50	39,87	0,00	4,42	5,93
I11	12,80	15,76	0,94	1,00	0,44	22,48	29,00	0,00	1,90	2,58
I12			inviável			7,92	8,75	0,14*	0,14	1,85
I13	21,47	27,74	0,32	53,86	0,49	11,09	12,48	0,00	1,89	1,19
I14	5,76	6,34	0,21	3,93	0,94	3,30	3,42	0,00	1,00	1,26
I15	4,96	5,90	0,64	3,15	0,26	18,47	22,66	0,00	5,47	1,63
I16	10,16	11,30	0,00	119,56	0,38	24,56	32,56	0,00	9,91	1,88
I17	37,28	62,40	1,86	26,21	0,61	8,07	8,78	0,00	3,58	0,93
I18	21,07	27,11	0,33	122,13	0,54	22,10	28,37	0,00	5,62	6,44
I19	25,62	36,40	1,46	66,00	0,91	18,29	22,38	0,00	5,12	2,93
I20	1,88	1,92	0,00	0,98	0,99	2,39	2,45	0,00	0,04	5,86
I21	11,62	19,32	5,46	31,74	0,27	18,41	22,57	0,00	6,42	1,09
I22			inviável			18,65	22,93	0,00	5,20	0,85
I23	25,41	34,26	0,14	149,68	0,71	25,62	34,44	0,00	6,94	4,57
I24	11,54	15,54	2,20	56,77	0,55	14,52	16,99	0,00	4,17	6,35
I25	17,05	22,80	1,86	201,56	0,86	26,76	36,53	0,00	105,15	2,32
I26	17,24	22,40	1,30	123,96	0,62	19,76	24,63	0,00	47,80	6,62
I27	3,60	3,79	0,05	0,24	1,78	4,93	5,96	0,67	0,68	6,48
I28	8,17	14,35	5,01	21,10	0,86	12,96	14,90	0,00	7,93	7,05

8.2. Contribuição de cada vizinhança

A Tabela 4 e a Figura 2 mostram quanto cada vizinhança contribui. A N2 (swap) responde pela maior parte da melhoria nos dois casos (60,5% com $K = 1$ e 57,2% com $K = 2$), o que confirma a escolha motivada pela folga pequena: com as escolas cheias, o ganho vem de trocar candidatos. A N1 quase não atua logo após o construtivo, pois a fase B já coloca cada candidato na escola mais próxima com vaga; ela volta a ser útil depois das mudanças de tipo, que abrem vagas novas. A N3 tem contribuição pequena em valor, mas é ela que garante que a alocação final é ótima para os tipos encontrados.

As vizinhanças de tipos se comportam de forma muito diferente nos dois casos, como previsto ao projetá-las. Com $K = 1$, N4 e N5 não atuam (todas as escolas têm mais de uma sala, e só há um tipo por escola), N6 atua pouco (3,7%), porque a cobertura justa raramente permite que uma escola inteira mude de tipo sozinha, e **N7 é a segunda vizinhança mais importante** (32,8% da melhoria): trocar os tipos de duas escolas mantém a cobertura quase intacta. Com $K = 2$, a escola tem duas partes ajustáveis e N4 passa a ser a segunda mais importante (18,0%), seguida de N7 (10,0%).

Tabela 4. Movimentos aplicados por execução, ganho por execução (em % do valor inicial) e participação de cada vizinhança na melhoria total (médias por instância), com um e com até dois tipos por escola.

	1 tipo por escola			Até 2 tipos por escola		
Vizinhança	Movs.	Ganho	% da melhoria	Movs.	Ganho	% da melhoria
N1 shift	86,8	0,39%	2,6	177,7	0,83%	4,8
N2 swap	949,0	7,38%	60,5	1627,9	8,62%	57,2
N3 cadeias	32,1	0,05%	0,4	204,2	0,49%	3,1
N4 retipar sala	0,0	0,00%	0,0	19,8	3,02%	18,0
N5 trocar salas	0,0	0,00%	0,0	21,8	0,40%	2,6
N6 tipo da escola	0,8	0,71%	3,7	1,9	0,63%	4,4
N7 trocar escolas	5,2	5,42%	32,8	3,6	1,30%	10,0

8.3. Tempo de execução

O construtivo leva no máximo 0,666 s com $K = 1$ e 2,957 s com $K = 2$ (incluindo o reparo exato, quando usado). O tempo total (Figura 3) é dominado pelo VND: com $K = 1$, 0,50 s em média e 1,78 s no caso mais lento (I27); com $K = 2$, 2,56 s em média e 7,05 s no máximo (I28). O tempo cresce com o número de candidatos (correlação de 0,62 e 0,65 entre o tempo da busca e M, por execução), mas acompanha ainda mais o número de mudanças de tipo aceitas em N4 a N7 (0,67 e 0,90), porque cada mudança aceita reinicia a VND em N1, que volta a percorrer todos os candidatos. Com $K = 2$ há mais mudanças de tipo possíveis e aceitas, o que explica o tempo cinco vezes maior.

8.4. Variabilidade

A Figura 4 mostra o desvio de cada execução em relação à média da instância. O construtivo varia pouco (coeficiente de variação médio de 0,055% com $K = 1$, máximo de 0,310%), e o VND termina **no mesmo valor** nas 10 execuções de todas as instâncias com $K = 1$; com $K = 2$, só 1 instância tem alguma variação no valor final (CV de 0,022%). Isso indica que a aleatoriedade da fase B altera apenas a ordem de candidatos com arrependimentos parecidos, e o VND corrige essas diferenças, porque os tipos (a decisão

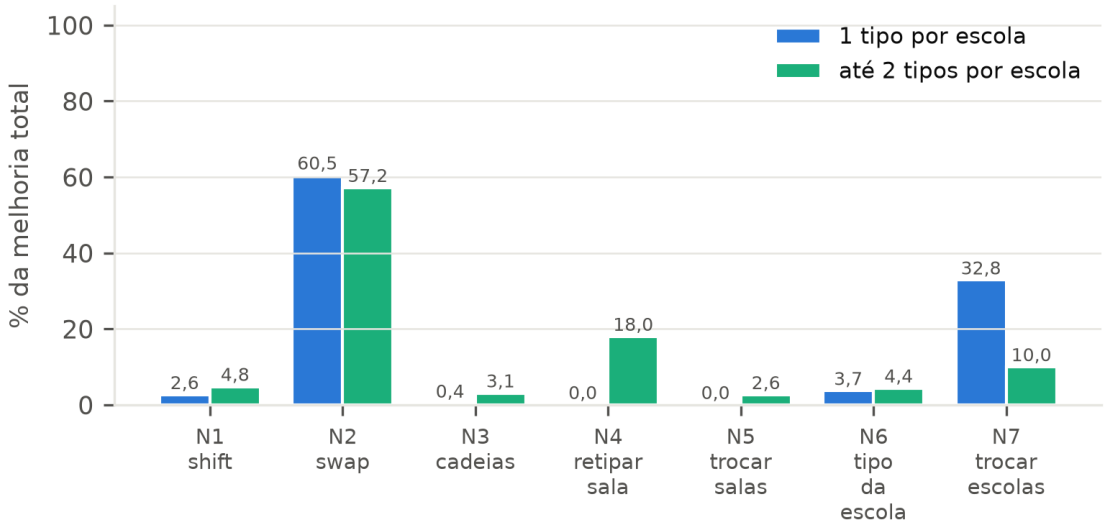


Figura 2. Participação de cada vizinhança na melhoria obtida pelo VND, com um e com até dois tipos por escola.

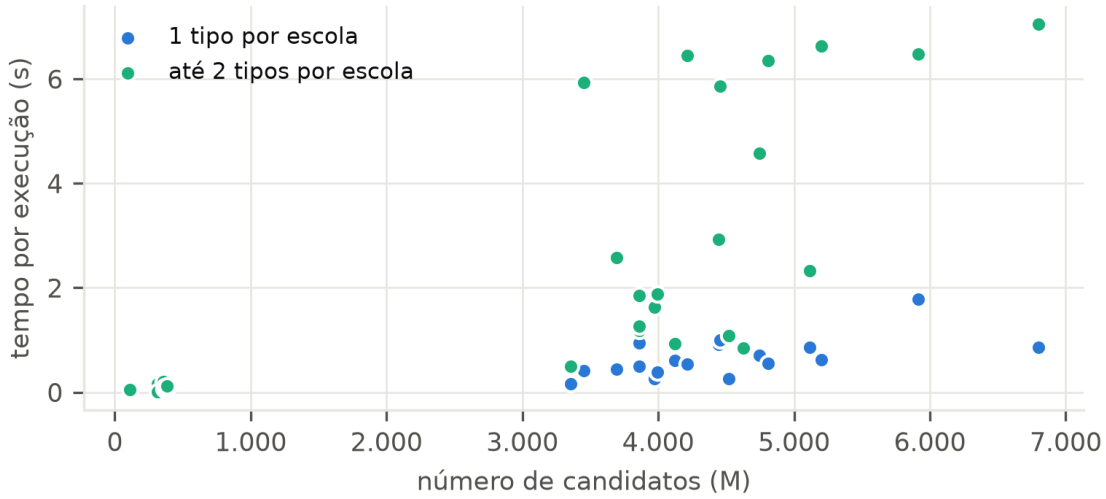


Figura 3. Tempo médio por execução (construtivo e VND) em função do número de candidatos.

que de fato define o ótimo local) vêm da fase A, que é determinística. O resultado final é, portanto, robusto à semente; em contrapartida, a RCL da fase B não gera diversidade suficiente para escapar do ótimo local, o que motiva as melhorias da Seção 11.

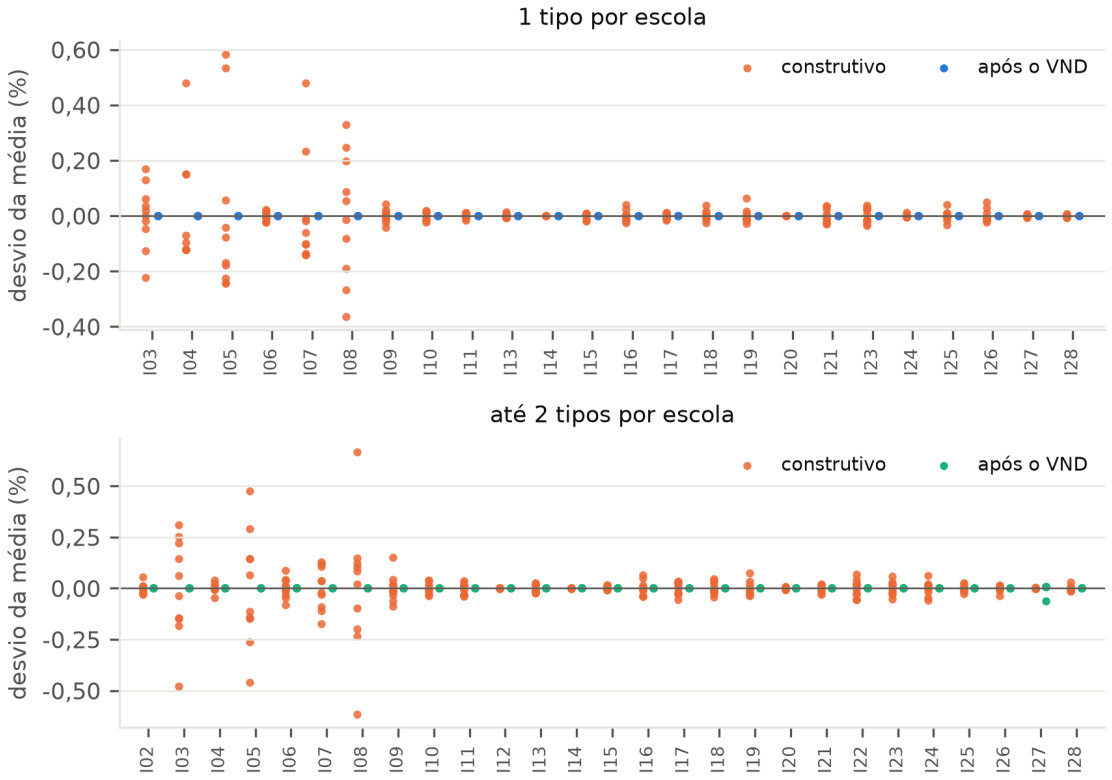


Figura 4. Desvio percentual de cada uma das 10 execuções em relação à média da instância, na solução inicial e após o VND.

8.5. Sensibilidade ao tamanho da RCL

Para escolher o tamanho da RCL, repetimos o experimento com $K = 1$ para $k \in \{1, 5, 25, 50\}$ (com $k = 1$, uma única execução, pois o construtivo é determinístico). A Tabela 5 mostra a média, sobre as instâncias, do gap da solução inicial e da final e do coeficiente de variação (CV) entre as 10 execuções.

Tabela 5. Sensibilidade ao tamanho da RCL ($K = 1$): gaps médios e coeficiente de variação médio entre execuções.

k	Gap ini. (%)	Gap final (%)	Gap final melhor (%)	CV ini. (%)	CV final (%)	t (s)
1	20,03	2,066	2,066	0,000	0,000	0,51
5	20,08	2,066	2,066	0,044	0,000	0,50
10	20,08	2,066	2,066	0,055	0,000	0,50
25	20,12	2,066	2,066	0,079	0,000	0,50
50	20,10	2,066	2,066	0,110	0,000	0,51

Aumentar k aumenta a dispersão do construtivo e piora ligeiramente a solução inicial média, como esperado ao sortear entre candidatos com arrependimento menor. Mas **o valor final é idêntico para todo** k: o VND converge para o mesmo ótimo local, e o tempo não muda. Mantivemos $k = 10$ como padrão porque gera variação mensurável entre execuções sem degradar a solução inicial. O experimento mostra, porém, que a

diversidade necessária para melhorar o resultado final não virá da RCL da fase B, e sim de perturbações nos tipos das escolas (Seção 11).

8.6. Informações da solução: locais utilizados e distribuição

Como não há custo de abertura e a folga é pequena, todas as escolas são usadas em todas as instâncias com $K = 1$; com $K = 2$, só uma instância (I20, a de maior folga) deixa uma escola fechada (Tabela 7). A Figura 5 e a Tabela 6 mostram a distribuição dos candidatos na melhor solução da instância do grupo I27 (5917 candidatos, 20 escolas, 197 salas). Com $K = 1$, cada tipo fica com três ou quatro escolas, e a folga se concentra nas escolas do tipo com mais sobra (E1, M3d, usa só 52% da capacidade). Com $K = 2$ todas as 20 escolas oferecem dois tipos, cada tipo aparece em seis a oito escolas, e quase todas as escolas ficam cheias; ainda assim a distância total cai só 4,1%, porque nessa instância a solução com um tipo já fica perto do LB (Tabela 7).

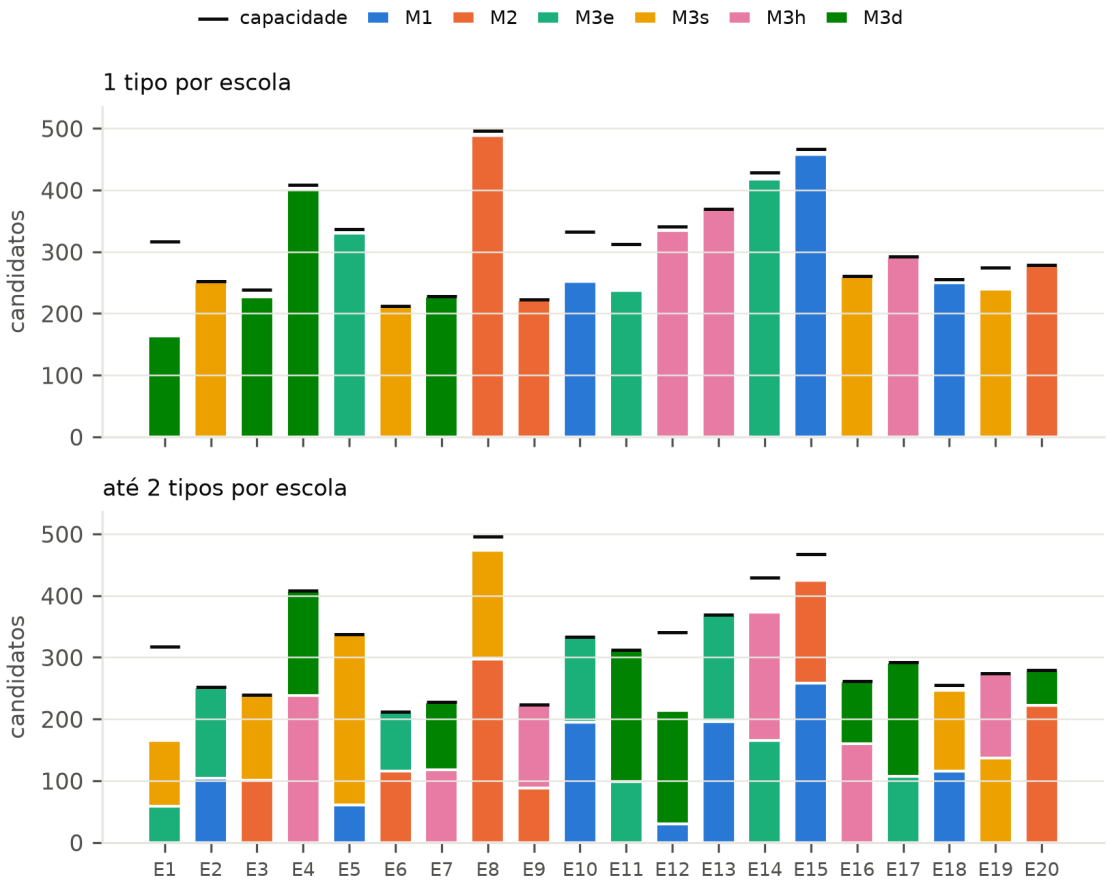


Figura 5. Candidatos por escola e tipo de prova na melhor solução de I27, com um e com até dois tipos por escola; o traço preto indica a capacidade da escola.

8.7. Um contra dois tipos por escola

Repetimos o experimento principal (10 execuções por instância, $k = 10$) com até dois tipos por escola (`--tipos-por-escola 2`), num total de 270 execuções. A Tabela 7 compara as melhores soluções, a Figura 6 mostra o gap até o limite inferior de transporte (o único que vale para os dois valores de K) e a Tabela 8 traz os valores das 10 execuções.

Tabela 6. Resumo por escola da melhor solução de I27: capacidade, tipos oferecidos, candidatos, ocupação e distância média, com um e com até dois tipos por escola.

		1 tipo por escola				Até 2 tipos por escola			
Escola	Cap.	Tipo	Cand.	Ocup. (%)	Dist.	Tipos	Cand.	Ocup. (%)	Dist.
E1	317	M3d	164	51,7	0,264	M3e+M3s	165	52,1	0,235
E2	252	M3s	252	100,0	0,162	M1+M3e	252	100,0	0,258
E3	239	M3d	227	95,0	0,348	M2+M3s	239	100,0	0,420
E4	408	M3d	401	98,3	0,134	M3h+M3d	408	100,0	0,158
E5	337	M3e	330	97,9	0,162	M1+M3s	337	100,0	0,068
E6	212	M3s	212	100,0	0,027	M2+M3e	212	100,0	0,009
E7	228	M3d	228	100,0	0,006	M3h+M3d	228	100,0	0,115
E8	496	M2	489	98,6	0,131	M2+M3s	474	95,6	0,187
E9	223	M2	223	100,0	0,028	M2+M3h	223	100,0	0,043
E10	333	M1	252	75,7	0,307	M1+M3e	333	100,0	0,359
E11	312	M3e	237	76,0	0,273	M3e+M3d	312	100,0	0,199
E12	341	M3h	335	98,2	0,147	M1+M3d	214	62,8	0,137
E13	369	M3h	369	100,0	0,323	M1+M3e	369	100,0	0,219
E14	429	M3e	418	97,4	0,082	M3e+M3h	373	86,9	0,082
E15	467	M1	458	98,1	0,086	M1+M2	425	91,0	0,028
E16	261	M3s	261	100,0	0,448	M3h+M3d	261	100,0	0,513
E17	292	M3h	292	100,0	0,036	M3e+M3d	292	100,0	0,010
E18	255	M1	250	98,0	0,144	M1+M3s	247	96,9	0,033
E19	274	M3s	240	87,6	0,039	M3s+M3h	274	100,0	0,011
E20	279	M2	279	100,0	0,418	M2+M3d	279	100,0	0,285

- **Viabilidade.** Com $K = 2$, 27 instâncias têm solução, contra 24 com $K = 1$: I02, I12, I22 passam a ser viáveis, pois dois tipos por escola dobram o número de "vagas de tipo" (com 5 escolas, por exemplo, $K = 1$ não consegue sequer oferecer os seis tipos).
- **Distância.** Em nenhuma instância a melhor solução com $K = 2$ fica pior que a com $K = 1$ (o que é esperado, pois é uma relaxação). A distância total cai 19,7% em média, de 0,6% (I20) a 34,0% (I26), e cai pelo menos 5% em 21 das 24 instâncias. O gap médio até o LB de transporte vai de 66,85% para 29,46%: o segundo tipo elimina, em média, 60,8% da distância entre a solução com um tipo e o LB.
- **Por quê.** Com um tipo por escola, cada tipo fica, em média, com $N/6$ escolas, e muitos candidatos viajam longe apenas para encontrar uma escola do seu tipo. Com dois, cada tipo fica com cerca de $N/3$ escolas, e a escola mais próxima atende o tipo do candidato com frequência muito maior. O ganho é pequeno onde a solução com um tipo já ficava perto do LB (I20, I14 e I27, com gaps abaixo de 7%).
- **Uso do segundo tipo.** Na melhor solução, 95,6% das escolas oferecem dois tipos, em média (de 50% a 100% por instância). O modelo não atribui custo a abrir um segundo tipo numa escola, então a heurística o faz sempre que isso reduz a distância. Se um segundo tipo tiver custo na prática (mais coordenadores, mais malotes de provas), o natural é acrescentar à função objetivo uma penalidade por escola com dois tipos.
- **Tempo.** O tempo médio por execução vai de 0,50 s para 2,56 s (Figura 3), pois há mais movimentos de tipo possíveis.

9. Exemplo passo a passo

Usamos a instância I03 (316 candidatos, 12 escolas com duas salas cada, de 15 e 16 lugares, ou seja, 31 lugares por escola; 53 candidatos de cada tipo M1 a M3s e 52 de M3h

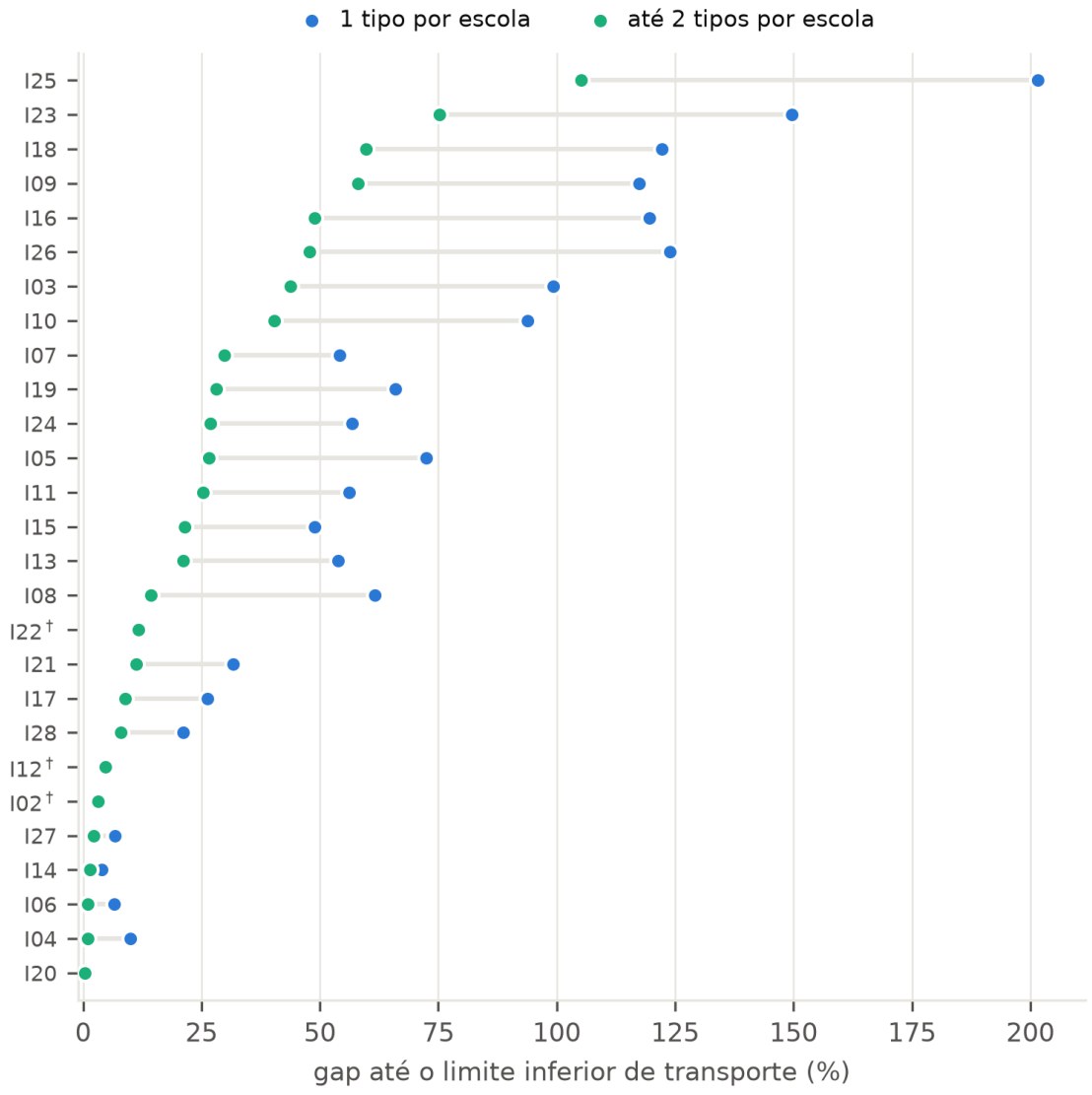


Figura 6. Gap até o limite inferior de transporte da melhor solução com um e com até dois tipos por escola. †: inviável com um tipo por escola.

Tabela 7. Comparação entre um e até dois tipos por escola: melhor valor das 10 execuções, redução da distância, gap até o limite inferior de transporte, escolas que oferecem dois tipos e escolas usadas na melhor solução com até dois tipos.

	Melhor valor		Redução	Gap até o LB (%)		Escolas com	Escolas
ID	1 tipo	2 tipos	(%)	1 tipo	2 tipos	2 tipos	usadas
I02	inviável	913,13	–	–	3,08	5/5	5/5
I03	1198,95	865,52	27,81	99,26	43,85	11/12	12/12
I04	117,08	107,48	8,20	9,97	0,95	6/12	12/12
I05	1366,23	1002,08	26,65	72,46	26,49	14/14	14/14
I06	1969,52	1868,06	5,15	6,55	1,06	7/12	12/12
I07	1404,36	1182,63	15,79	54,16	29,82	12/12	12/12
I08	1407,00	995,56	29,24	61,55	14,31	15/16	16/16
I09	22680,78	16495,78	27,27	117,35	58,08	11/11	11/11
I10	34967,19	25340,44	27,53	93,79	40,44	10/10	10/10
I11	7315,24	5870,99	19,74	56,12	25,29	14/14	14/14
I12	inviável	649,58	–	–	4,66	10/10	10/10
I13	19535,23	15382,63	21,26	53,86	21,15	15/15	15/15
I14	94458,99	92154,42	2,44	3,93	1,40	15/15	15/15
I15	9931,68	8100,75	18,44	48,96	21,50	12/12	12/12
I16	12426,61	8429,94	32,16	119,56	48,94	12/12	12/12
I17	13704,53	11823,63	13,72	26,21	8,89	14/14	14/14
I18	14598,64	10502,73	28,06	122,13	59,81	15/15	15/15
I19	14466,18	11161,55	22,84	66,00	28,08	15/15	15/15
I20	102814,54	102190,57	0,61	0,98	0,37	14/15	14/15
I21	28595,46	24150,26	15,55	31,74	11,26	15/15	15/15
I22	inviável	12842,92	–	–	11,72	15/15	15/15
I23	10497,91	7369,43	29,80	149,68	75,27	15/15	15/15
I24	28047,77	22705,46	19,05	56,77	26,91	15/15	15/15
I25	14586,95	9923,36	31,97	201,56	105,15	14/15	15/15
I26	16389,12	10815,79	34,01	123,96	47,80	15/15	15/15
I27	1021,42	979,32	4,12	6,69	2,29	20/20	20/20
I28	69185,46	61663,84	10,87	21,10	7,93	20/20	20/20

Tabela 8. Até dois tipos por escola: valor da solução inicial e após o VND nas 10 execuções (média, desvio padrão, melhor e pior).

	Construtivo (10 execuções)				Após o VND (10 execuções)			
ID	média	desvio	melhor	pior	média	desvio	melhor	pior
I02	951,64	0,23	951,35	952,16	913,13	0,00	913,13	913,13
I03	1064,93	2,61	1059,85	1068,24	865,52	0,00	865,52	865,52
I04	107,95	0,02	107,90	107,99	107,48	0,00	107,48	107,48
I05	1291,20	3,58	1285,25	1297,33	1002,08	0,00	1002,08	1002,08
I06	2014,25	0,96	2012,62	2015,98	1868,06	0,00	1868,06	1868,06
I07	1454,35	1,50	1451,83	1456,23	1182,63	0,00	1182,63	1182,63
I08	1207,31	3,99	1199,90	1215,37	995,56	0,00	995,56	995,56
I09	19400,52	12,68	19383,59	19429,78	16495,78	0,00	16495,78	16495,78
I10	35443,23	9,20	35429,92	35457,10	25340,44	0,00	25340,44	25340,44
I11	7573,57	2,02	7570,62	7576,39	5870,99	0,00	5870,99	5870,99
I12	705,46	0,01	705,45	705,47	649,58	0,00	649,58	649,58
I13	17302,05	3,35	17297,80	17306,62	15382,63	0,00	15382,63	15382,63
I14	95301,63	0,22	95301,31	95302,02	92154,42	0,00	92154,42	92154,42
I15	9936,27	0,85	9935,34	9937,92	8100,75	0,00	8100,75	8100,75
I16	11175,08	4,01	11170,59	11182,37	8429,94	0,00	8429,94	8429,94
I17	12861,96	4,02	12854,72	12866,37	11823,63	0,00	11823,63	11823,63
I18	13482,64	3,95	13476,95	13488,84	10502,73	0,00	10502,73	10502,73
I19	13659,77	4,71	13654,75	13669,97	11161,55	0,00	11161,55	11161,55
I20	104691,50	5,34	104683,80	104701,13	102190,57	0,00	102190,57	102190,57
I21	29600,57	5,09	29591,82	29606,58	24150,26	0,00	24150,26	24150,26
I22	15787,23	6,48	15778,31	15797,95	12842,92	0,00	12842,92	12842,92
I23	9907,73	3,23	9902,66	9913,59	7369,43	0,00	7369,43	7369,43
I24	26563,28	9,14	26547,46	26579,34	22705,46	0,00	22705,46	22705,46
I25	13548,80	2,14	13544,94	13552,36	9923,36	0,00	9923,36	9923,36
I26	13479,53	2,00	13474,63	13481,40	10815,79	0,00	10815,79	10815,79
I27	1030,76	0,03	1030,73	1030,82	979,92	0,21	979,32	979,99
I28	70848,67	8,85	70837,39	70869,13	61663,84	0,00	61663,84	61663,84

e M3d), com semente 0 e $k = 10$. O registro completo é gerado pela opção `--traco` do programa.

Fase A ($K = 1$). A alocação provisória estima, por exemplo, para a escola E1: M1 = 5, M2 = 6, M3e = 8, M3s = 3, M3h = 3, M3d = 4. Com um tipo por escola, E1 fica com M3e, o de maior demanda estimada, e as suas duas salas recebem M3e. Repetindo para as 12 escolas, M1, M2, M3e e M3h ficam com duas escolas cada (62 vagas), M3s com três (93 vagas) e M3d com apenas uma (31 vagas para 52 candidatos). A etapa de cobertura muda E7 inteira de M3s para M3d, o que é possível porque M3s continua com 62 vagas para 53 candidatos. Ao final, cada tipo tem 62 vagas.

Fase B. Os 10 candidatos de maior arrependimento formam a RCL (C213, C294, C172, ..., com arrependimentos de 4,03 a 3,65). O sorteio escolhe C287 (tipo M3s); as sete escolas mais próximas dele não oferecem M3s, e ele vai para E4, sala 1. C287 sai da RCL e entra C290, o 11º da fila. O processo segue até os 316 candidatos estarem alocados, com custo inicial de 1297,64.

VND ($K = 1$). N1 não encontra melhora (a fase B já pôs cada um na escola mais próxima com vaga). N2 aplica 11 trocas e leva o custo a 1261,78 (por exemplo, C155 de E6 troca com C268 de E9, com ganho de 3,40). N3 a N6 não melhoram: com a cobertura justa (62 vagas para 52 ou 53 candidatos), nenhuma escola pode mudar de tipo sozinha. N7 troca os tipos de E1 (M3e) e E6 (M2), com 62 candidatos mudando de escola e ganho de 5,57. A VND alterna N2 e N7 mais três vezes (E1 e E3, E2 e E3, E6 e E9) e para em 1198,95, uma melhoria de 7,6% sobre a solução inicial e 1,2% acima do ótimo (1185,30, provado pelo MIP).

Com até dois tipos por escola. Na mesma instância e semente, E1 recebe M3e e M2 (os dois de maior demanda estimada): a sala de 15 lugares vai para M3e (falta 8) e a de 16, para M2 (falta 6). Todas as 12 escolas ficam com dois tipos, e a cobertura muda só três salas (E8 sala 1 de M3s para M3d, E4 sala 1 de M1 para M2 e E12 sala 2 de M1 para M3d). A solução inicial custa 1064,53, já abaixo da solução *final* com um tipo. O VND usa N5 (trocar as duas salas de uma escola) em 10 movimentos e N7 em 11; o maior ganho vem de uma troca em N7 que leva M3h de E5 para E2 e M3e de E2 para E5 (36 candidatos mudam, ganho de 37,93). A busca termina em 865,52 (3,0% acima do ótimo, 839,97), 27,8% abaixo do resultado com um tipo.

10. Onde a abordagem não vai bem

Instâncias com cobertura justa, com um tipo por escola. Com $K = 1$, os piores resultados são I08 (14,1% acima do ótimo provado pelo MIP), I09 (6,5%) e I21 (5,5%), as duas últimas comparadas à busca exata nos tipos. Identificamos três causas:

1. **A escola é indivisível e a cobertura é justa.** Com um tipo por escola, cada tipo precisa de um conjunto de escolas cuja capacidade cubra a sua demanda, e quase não há sobra. Em I08 (382 candidatos, 16 escolas), 217 candidatos são do tipo M1, que fica com 218 vagas; qualquer mudança de uma escola, ou troca entre duas escolas de capacidades diferentes, descobre algum tipo. O ótimo distribui os tipos de forma bem diferente, e chegar a ele exige mudar os tipos de três ou mais escolas ao mesmo tempo. Mesmo a busca exata nos tipos, que usa as mesmas vizinhanças, melhora só 1,8% a solução da heurística nessa instância: o problema é o alcance das vizinhanças, não a avaliação.

2. **A avaliação de N6 e N7 é gulosa.** As chegadas só ocupam as vagas novas e os despejos vão para a vaga mais próxima disponível, sem reorganizar o restante. Um movimento de tipo que só compensaria depois de reotimizar a alocação inteira é rejeitado. A busca exata nos tipos mede esse efeito: avaliando os mesmos vizinhos pela alocação ótima, ela melhora a solução final da heurística em 20 das 24 instâncias (1,37% em média, até 6,1% em I09), e em 10 delas a melhora passa de 1%. É a principal causa dos gaps de I09 e I21.
3. **O arrependimento da fase B ignora o tipo.** Ele é calculado entre as duas escolas mais próximas, mesmo que elas não ofereçam o tipo do candidato. Com $K = 1$ isso é frequente: no exemplo, C287 está entre os 10 primeiros da fila, mas as sete escolas mais próximas não oferecem M3s, e o arrependimento não reflete a perda real.

Com $K = 2$ o problema da causa 1 se atenua, porque cada escola tem duas partes ajustáveis, e os gaps caem (27 instâncias com 0,73% em média). O pior caso com $K = 2$ é I07 (8,3% acima do ótimo provado), também uma instância pequena com poucas salas por escola, em que a divisão das salas entre os dois tipos é grosseira.

Instâncias inviáveis. I01 (100 candidatos, 5 escolas, 20 salas de 5 ou 6 lugares, 105 vagas) não tem solução nem com $K = 2$. A demanda é de 16 ou 17 candidatos por tipo, e um tipo com 17 candidatos precisa de três salas com pelo menos duas de 6 lugares ($6 + 6 + 5$), mas só há quatro salas de 6, o que atende no máximo dois desses tipos; assim, não há solução nem sem limite de tipos por escola. Com $K = 1$, outras três instâncias são inviáveis: I02, I12, I22. Em I02 há só cinco escolas para seis tipos; em I12 e I22 a capacidade total sobra, mas nenhuma divisão das escolas inteiras entre os tipos cobre todas as demandas. Em todos esses casos a abordagem não "vai mal": não existe solução, e a fase A o reconhece pelo reparo exato, sem gastar tempo de busca. A folga total esconde o problema, que só aparece ao considerar a granularidade das escolas e das salas.

11. Conclusões

Propusemos uma heurística construtiva em duas fases e uma VND com sete vizinhanças para o problema de localização de locais de prova em que cada sala aplica um único tipo de prova e cada escola oferece no máximo K tipos, com $K \in \{1, 2\}$ escolhido por parâmetro. A etapa de cobertura da fase A, com o reparo exato quando a cobertura gulosa trava, garante que a construção nunca trava em instâncias viáveis, e todas as soluções geradas são viáveis, dispensando penalização. Com um tipo por escola, nas 24 instâncias viáveis da turma, o método termina 2,07% acima do melhor valor conhecido em média e leva 0,50 s por execução. Com até dois tipos, que torna 27 instâncias viáveis, a distância cai 19,7% em média (até 34,0%), ao custo de um tempo cerca de cinco vezes maior (2,56 s). Se um segundo tipo por escola é aceitável na prática é uma decisão da organização do exame; o experimento mede quanto ele vale.

Principais dificuldades. (i) A heterogeneidade das instâncias: versões anteriores usavam seis formatos de arquivo, e a versão final ainda traz variações de cabeçalho, arquivos sem dados, duplicatas e distâncias em unidades diferentes, o que exigiu um leitor robusto e a comparação por gap. (ii) A cobertura com um tipo por escola: a cobertura gulosa trava em metade das instâncias (12 de 24), o que levou ao reparo exato. (iii) As

vizinhanças de tipos: com a cobertura justa, mudar o tipo de uma escola quase nunca é viável, o que levou à N7 (trocar os tipos de duas escolas). (iv) A falta de ótimos provados nas instâncias grandes, em que o MIP não encontra solução em 60 s e o limite inferior é fraco, contornada com a busca exata nos tipos como referência.

Melhorias possíveis.

- Avaliar os vizinhos de N6 e N7 com reotimização da alocação, ao menos para os melhores candidatos segundo a avaliação gulosa: a busca exata nos tipos mostra um ganho de 1,37% em média, e de até 6,1%.
- Acrescentar uma vizinhança de rotação de tipos entre três escolas, ou uma busca local iterada (ILS) que perturbe os tipos de algumas escolas e reaplique a VND, para escapar dos ótimos locais de tipos (causa 1 da Seção 10) e gerar diversidade real entre execuções.
- Calcular o arrependimento apenas entre escolas que oferecem o tipo do candidato.
- Com até dois tipos por escola, penalizar o segundo tipo na função objetivo, para usá-lo apenas onde o ganho em distância compensa.

Referências

Ahuja, R. K., Magnanti, T. L., and Orlin, J. B. (1993). *Network Flows: Theory, Algorithms, and Applications*. Prentice Hall, Englewood Cliffs.

Feo, T. A. and Resende, M. G. C. (1995). Greedy randomized adaptive search procedures. *Journal of Global Optimization*, 6(2):109–133.

Glover, F. (1996). Ejection chains, reference structures and alternating path methods for traveling salesman problems. *Discrete Applied Mathematics*, 65(1–3):223–253.

Huangfu, Q. and Hall, J. A. J. (2018). Parallelizing the dual revised simplex method. *Mathematical Programming Computation*, 10(1):119–142.

Mladenović, N. and Hansen, P. (1997). Variable neighborhood search. *Computers & Operations Research*, 24(11):1097–1100.

Oliveira, T. E. d., Martinelli Pinto, R., and Milanez, B. (2021). Solving a university admission exam location problem: An application in Brazil. Technical report, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Disponível em `https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/52465/52465.PDF`.

Virtanen, P. et al. (2020). SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python. *Nature Methods*, 17:261–272.